

§3. コーシーの積分表示.

定理 3.5. (コーシーの積分表示)

D : 領域,

$f(z)$: D で正則な関数,

C : D 内の単一閉曲線, C の内部も D に含まれているとする.

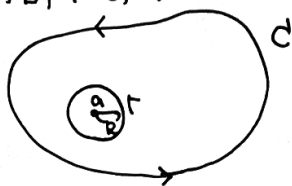
点 a が C の内部にあるとき, 次の式が成り立つ;

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

証明:

$\Gamma: |z-a| < R$ とし, R は C と交わらないように, 十分小さくとりとする.

このとき, Γ は C の内部にある.



故に, $\frac{f(z)}{z-a}$ は C と Γ で囲まれた領域で正則になる.

Γ 上の任意の点 z は次のように表せる;

$$z = a + Re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi).$$

これより, $\frac{dz}{d\theta} = iRe^{i\theta}$ である.

$$\int_C \frac{f(z)}{z-a} dz = \int_\Gamma \frac{f(z)}{z-a} dz \quad (\text{① 定理 3.4.})$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{f(a + Re^{i\theta})}{a + Re^{i\theta} - a} \cdot iRe^{i\theta} d\theta$$

$$= i \int_0^{2\pi} f(a + Re^{i\theta}) d\theta.$$

R は十分小さくとることで,

$$\int_C \frac{f(z)}{z-a} dz = \lim_{R \rightarrow 0} \left\{ i \int_0^{2\pi} f(a + Re^{i\theta}) d\theta \right\}$$

$$= i \int_0^{2\pi} f(a) d\theta$$

$$= 2\pi i f(a).$$

(① f は連続な関数で, 積分と極限の順序交換ができる)

以上より,

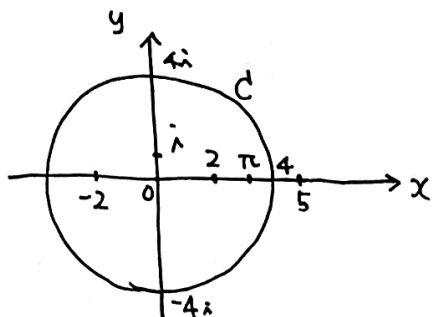
$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-a} dz.$$



例題1. 次の積分を求めよ. ただし, C は円 $|z|=4$ とする.

$$(1) \int_C \frac{z^3}{z-\lambda} dz \quad (2) \int_C \frac{\cos z}{z-\pi} dz \quad (3) \int_C \frac{e^z}{z^2-2z} dz \quad (4) \int_C \frac{z}{(z+2)(z-5)} dz$$

解答:



コーシーの積分定理を用いて求める.

(1) 点 $z=\lambda$ は C の内部にある. さらに, $f(z)=z^3$ は C の内部で正則である.

$$\int_C \frac{z^3}{z-\lambda} dz = 2\pi\lambda \cdot (\lambda)^3 = 2\pi$$

(2) 点 $z=\pi$ は C の内部にある. さらに, $f(z)=\cos z$ は C の内部で正則である.

$$\int_C \frac{\cos z}{z-\pi} dz = 2\pi\lambda \cdot \cos \pi = -2\pi\lambda$$

$$(3) \frac{e^z}{z^2-2z} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{e^z}{z-2} - \frac{e^z}{z} \right\}$$

点 $z=0, 2$ は C の内部にある. さらに $f(z)=e^z$ は C の内部で正則である.

$$\begin{aligned} \int_C \frac{e^z}{z^2-2z} dz &= \frac{1}{2} \left\{ \int_C \frac{e^z}{z-2} dz - \int_C \frac{e^z}{z} dz \right\} \\ &= \frac{2\pi\lambda}{2} \{ e^2 - e^0 \} \\ &= \pi(e^2-1)\lambda \end{aligned}$$

(4) 点 $z=-2$ は C の内部にある. また, 点 $z=5$ は C の外部にある.

だから, $f(z)=\frac{z}{z-5}$ は C の内部で正則である.

$$\begin{aligned} \int_C \frac{z}{(z+2)(z-5)} dz &= 2\pi\lambda \cdot \frac{-2}{-2-5} \\ &= \frac{4}{7}\pi\lambda \end{aligned}$$



定理 3.5 (拡張)

D : 領域

$f(z)$: D で正則な関数

C_1, C_2 : D 内の単一閉曲線で, C_2 は C_1 の内部,

$\mathcal{D}$: C_1 と C_2 で囲まれた領域で, これも D に含まれているとする.

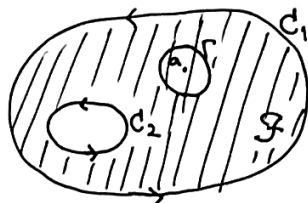
点 a が $\mathcal{D}$ の内部にあるとき, 次が成り立つ;

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{f(z)}{z-a} dz - \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} \frac{f(z)}{z-a} dz. \quad (1)$$

証明:

$\Gamma: |z-a| < R$ とし, R は C_1, C_2 と交わらないように, 十分小さくする.

このとき, Γ は $\mathcal{D}$ の内部にある.



故に, $\frac{f(z)}{z-a}$ は, C_1, C_2, Γ で囲まれた領域で正則になる.

Γ 上の任意の点 z は 次のように表せる;

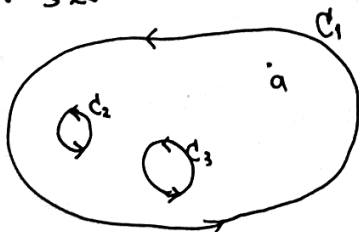
$$z = a + re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

これより,

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \frac{f(z)}{z-a} dz &= \int_{C_2} \frac{f(z)}{z-a} dz + \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz \quad (\textcircled{1} \text{ 定理 3.4 (拡張)}) \\ &= 2\pi i f(a) \quad (\textcircled{2} \text{ 定理 3.5 証明の計算}) \end{aligned}$$

$$\text{したがって, } f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{f(z)}{z-a} dz - \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

同様に考えると,



このときは,

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{f(z)}{z-a} dz - \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} \frac{f(z)}{z-a} dz - \frac{1}{2\pi i} \int_{C_3} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

帰納的に, 次のこともわかる;

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{f(z)}{z-a} dz - \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=2}^n \int_{C_k} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

定理 (コーシーの積分表示)

D : 領域,

$f(z)$: D で正則な関数,

C : D 内の単一閉曲線, C の内部も D に含まれているとする.

点 a が C の内部にあるとき, 次が成り立つ:

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz \quad (4)$$

証明: 数学的帰納法により示す.

$n=1$ のとき 点 $a+\epsilon$ が C の内部にあるように, $|\epsilon|$ を小さくする.

このとき, 定理 3.5 より,

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-a} dz, \quad f(a+\epsilon) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-a-\epsilon} dz$$

だから,

$$f'(a) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(a+\epsilon) - f(a)}{\epsilon} = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \int_C \left\{ \frac{f(z)}{z-(a+\epsilon)} - \frac{f(z)}{z-a} \right\} dz$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_C \frac{f(z)}{\{z-(a+\epsilon)\}(z-a)} dz$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z-a)^2} dz.$$

$n=k$ のとき成り立つと仮定して, $n=k+1$ のときを見る

$$f^{(k+1)}(a) = (f^{(k)}(a))' = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f^{(k)}(a+\epsilon) - f^{(k)}(a)}{\epsilon}$$

$$= \frac{k!}{2\pi i} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \int_C \left\{ \frac{f(z)}{(z-(a+\epsilon))^{k+1}} - \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} \right\} dz$$

$$= \frac{(z-a)^{k+1} - (z-(a+\epsilon))^{k+1}}{(z-(a+\epsilon))^{k+1} (z-a)^{k+1}} f(z)$$

$$= \frac{(k+1)\epsilon f(z)}{(z-(a+\epsilon))^{k+1} (z-a)} - \frac{\sum_{r=2}^{k+1} k+1 C_r (z-a)^{k+1-r} (-\epsilon)^r f(z)}{(z-(a+\epsilon))^{k+1} (z-a)^{k+1}}$$

分子だけ計算.

$$(z-a)^{k+1} - ((z-a)-\epsilon)^{k+1}$$

$$= (z-a)^{k+1} - \sum_{r=0}^{k+1} k+1 C_r (z-a)^{k+1-r} (-\epsilon)^r$$

$$= - \sum_{r=1}^{k+1} k+1 C_r (z-a)^{k+1-r} (-\epsilon)^r$$

$$= (k+1)(z-a)^k \epsilon - \sum_{r=2}^{k+1} k+1 C_r (z-a)^{k+1-r} (-\epsilon)^r$$

$$= \frac{(k+1)!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z-a)^{k+2}} dz$$

以上より, 題意は示せた.

$z(z-\epsilon)$
はギリシャ文字の z

□

定理 3.6.

正則な関数 $f(z)$ は無限回微分可能である。

$f(z)$ の導関数 $f^{(n)}(z)$ ($n \in \mathbb{N}$) は、 $f(z)$ が正則である領域で正則である。

→ これは、正則関数の重要な性質である。

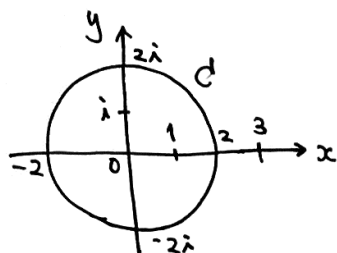
→ 実関数と大きく異なる点である。

例題 2. 次の積分を求めよ。ただし、 C は円 $|z|=2$ とする。

$$(1) \int_C \frac{3z^2 + z + 2}{(z-i)^3} dz$$

$$(2) \int_C \frac{z+2}{(z-3)(z-1)^2} dz$$

解答:



$$\begin{aligned} (1) \quad f'(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(z+h)^2 + (z+h) + 2 - (3z^2 + z + 2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h^2 + 6zh + h}{h} = 6z + 1 \end{aligned}$$

(1) 点 $z=i$ は円 C の内部にあり、関数 $f(z) = 3z^2 + z + 2$ は C の内部で正則である。

$$\int_C \frac{3z^2 + z + 2}{(z-i)^3} dz = \int_C \frac{f(z)}{(z-i)^3} dz \stackrel{(4)}{=} \frac{2\pi i}{2!} \underbrace{f''(i)} = 6\pi i.$$

(↑ 2次関数は2回微分すると定数になる)

(2) 点 $z=1$ は円 C の内部にあり、点 $z=3$ は円 C の外部にある。

関数 $f(z) = \frac{z+2}{z-3}$ は C の内部で正則である。

$$\begin{aligned} (1) \quad f'(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left\{ \frac{z+h+2}{z+h-3} - \frac{z+2}{z-3} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{-5h}{(z+h-3)(z-3)} \\ &= \frac{-5}{(z-3)^2} \end{aligned}$$

$$\int_C \frac{z+2}{(z-3)(z-1)^2} dz = \int_C \frac{\underbrace{f(z)}}{(z-1)^2} dz \stackrel{(4)}{=} 2\pi i f'(1) = -\frac{5}{2}\pi i.$$

□

演習問題3[B]

12. D : 領域.

$f(z)$: D で正則な関数.

C : $\{z \mid |z-a|=R\}$, C と C の内部も D に含まれているとする.

C 上で $|f(z)| \leq M$ ($M \in \mathbb{R}$: 定数) のとき, 次の不等式を証明せよ;

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{M \cdot n!}{R^n}$$

証明:

C 上の任意の点 z は $z = a + Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) と表すことができることに注意する.

$$|f^{(n)}(a)| \stackrel{(4)}{=} \left| \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right|$$

$$= \frac{n!}{2\pi} \left| \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right|$$

$$\stackrel{\text{定理3.1}}{=} \int_0^{2\pi} \left| \frac{f(a+Re^{i\theta})}{((a+Re^{i\theta})-a)^{n+1}} \right| \cdot |iRe^{i\theta}| d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{|f(a+Re^{i\theta})|}{|Re^{i\theta}|^{n+1}} \cdot |iRe^{i\theta}| d\theta$$

$$= \frac{1}{R^n} \int_0^{2\pi} |f(a+Re^{i\theta})| d\theta$$

$$\leq \frac{M}{R^n} \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$= \frac{2\pi M}{R^n}$$

$$\leq \frac{M \cdot n!}{R^n}$$



13. (リュービルの定理)

$f(z)$: 複素数平面全体で正則な関数 とする.

$|f(z)| \leq M$ ($M \in \mathbb{R}$: 定数) をみたすとき, $f(z)$ は定数である.

証明:

命題 12. より,

$\forall a \in \mathbb{C}, \forall R > 0$ に對して,

$$|f'(a)| \leq \frac{M}{R}.$$

R は任意なので, $R \rightarrow \infty$ とすると, $|f'(a)| \leq 0$ より, $f'(a) = 0$.

また a も任意なので, $f'(z) = 0$.

ここで, $f(z)$ が正則より, 正則関数の微分 (p.23 (3)) より, 次のように;

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y), \quad (z = x + iy) \text{ と書くとき,}$$

$$f'(z) = u_x + i v_x = v_y - i u_y$$

$$\text{これより, } u_x = u_y = v_x = v_y = 0$$

つまり, $u(x, y), v(x, y)$ は定数

だから, $f(z)$ は定数である.



11. (最大値の原理)

C : 単一閉曲線,

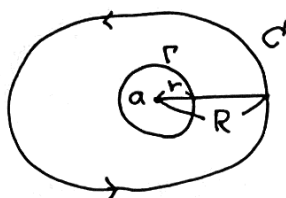
$f(z)$: C 上とその内部で正則な関数とする.

次のことを証明せよ.

$f(z)$ が定数でないならば, $|f(z)|$ は C 上で最大値をとる.

証明:

点 a を C の内部の点とする.



点 a で $|f(z)|$ が最大値 M をとることを仮定する.

つまり, $M = \max |f(z)| = |f(a)|$.

$\Gamma: |z-a| < r$, $\forall r$ は C と交わらないようにとる.

このとき, Γ は C の内部にある.

さらに, a と C の距離を R とし, $0 < r < R$ とする.

Γ の任意の点 $z = a + re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) とかける.

このとき,

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-a} dz \quad (\text{① 定理 3.5})$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(a+re^{i\theta})}{re^{i\theta}} \cdot ire^{i\theta} d\theta \quad (\text{線積分で書いた})$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a+re^{i\theta}) d\theta$$

← ここで問題は 10 からできてくる.

これより,

$$M = |f(a)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a+re^{i\theta}) d\theta \right|$$

教科書にはない.

↓

$$\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(a+re^{i\theta})| d\theta \quad (\text{② 定理 3.2 の前の補題})$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} M d\theta$$

$$= M.$$

つまり, $|f(a+re^{i\theta})| = M$ でなければならぬ.

点 $a+re^{i\theta}$ は Γ 上の点なので, $|f(z)|$ は Γ 上で最大値をとることになる.

さらに r は任意に選べるので, $|z-a| < R$ とする z で $|f(z)| = M$ となる.

ここで, 演習問題 2.16 (p.37 第2章) より, $f(z)$ は定数である. 矛盾.

よって, $|f(z)|$ は C 上で最大値をとる.

(→ 内部では最大値をとれないことが上の議論からわかった.)

□

14. $g(z)$: 複素数平面全体で正則な関数, $\lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = 0$ を満たす.

このとき, 次のことを証明せよ.

(1) $\forall \varepsilon > 0, R > 0$ を $|z| > R$ を満たすように選べば, $|g(z)| < \varepsilon$ となる.

(2) 複素数平面全体で $|g(z)| \leq M$ となる数 M が存在する.

(3) 関数 $g(z)$ は定数である.

証明:

(1) $\lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = 0$ より, $\lim_{z \rightarrow 0} g(\frac{1}{z}) = 0$

定義から, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ s.t. $|z| < \delta \Rightarrow |g(\frac{1}{z})| < \varepsilon$.

この $\delta > 0$ に対して, $|\frac{1}{z}| > \frac{1}{\delta}$ を満たし, このとき, $|g(\frac{1}{z})| < \varepsilon$.

今, $R := \frac{1}{\delta}$ とすると, $R > 0$,

さらに $\frac{1}{z}$ も z にあらためて書き換えると,

$|z| > R$ に対して, $|g(z)| < \varepsilon$ を満たす.

(2) (1) より, $\forall \varepsilon > 0, \exists R > 0$ s.t. $|z| > R \Rightarrow |g(z)| < \varepsilon$.

11. より, $|z| \leq R$ について, $|g(z)| \leq m$ となる m がある.

よって, $M := \max\{\varepsilon, m\}$ とすると, この M について, 複素数平面全体で $|g(z)| \leq M$.

(3) (2) より, $|g(z)| \leq M$ となる M が存在する.

13. より, $g(z)$ は定数である. □

15. (代数学の基本定理)

複素数係数の n 次多項式 $f(z)$ に対して, 方程式 $f(z) = 0$ は少なくとも 1 つの解をもつ.

証明:

$f(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^{n-k}$, $a_0 \neq 0$ と書く. 背理法により示す.

$f(z) = 0$ を満たす $z \in \mathbb{C}$ が存在しないと仮定する. ($\rightarrow$ かつ, $f(z) \neq 0$)

このとき, $\frac{1}{f(z)}$ は複素数平面全体で正則である.

今, $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{f(z)} = 0$ だから, 14. より, $\frac{1}{f(z)}$ は定数である.

$a_0 \neq 0$ より, $f(z)$ は定数ではないので, これに矛盾.

よって, $f(z) = 0$ を満たす z は少なくとも 1 つ存在する. □

ちなみに, この解は, 重解も含めて n 個の解をもつ.

① $n=1$ のとき, $f(z) = a_0 z + a_1$ より, $f(z) = 0 \Rightarrow z = -\frac{a_1}{a_0}$ だから, 1 個の解がある.

$n=k$ のとき成り立つとして, $n=k+1$ のときをみる.

上の結果で存在の示した 1 つの解を α_1 とすると, $f(z) = (z - \alpha_1) \cdot \sum_{k=0}^{n-1} b_k z^{k-1-k}$ とかける. ここで, $b_0 \neq 0$ である. 仮定から, この多項式 $\sum_{k=0}^{n-1} b_k z^{k-1-k}$ は k 個の解をもつ. よって, α_1 と合わせると, $f(z)$ は $(k+1)$ 個の解をもつ.